ЛБ1

Назва теми проєкту: Керування ПК послідовностями мікрожестів.

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Безконтактний ввід уже входить у щоденність. У лікарнях і зонах харчування важливо не торкатися зайвих поверхонь. Це зберігає чистоту і зменшує ризики.

Провідні платформи показали, що це працює. У visionOS та Meta Quest є мікрожести на кшталт тапу і свайпу великим пальцем. Вони дають точне керування і не перевантажують рухи.

Сьогодні легко зібрати прототип. Готові бібліотеки комп’ютерного зору визначають ключові точки кисті в реальному часі і працюють на звичайних ПК.

Залишається головний виклик. Це випадкові спрацювання, відомі як «Midas touch». Їх потрібно мінімізувати за допомогою послідовностей з клатчем і явним підтвердженням наміру.

Тема має прикладну і суспільну цінність. Менше дотиків означає більше гігієни та безпеки у чутливих середовищах. Користувач отримує зручний і чистий спосіб керування комп’ютером у щоденних задачах.

2. ОГЛЯД АНАЛОГІВ ТА ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ

На сьогодні вже є багато рішень для трекінгу рук і жестів. Роздивимося на якому залізі вони працюють, чи підтримують жести, який користувацький досвід дають і наскільки це придатне для ПК. Щоб бачити картину в цілому, беремо як програмні рішення на звичайну камеру, так і спеціалізовані сенсори та можливості XR-платформ. Зведені характеристики наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Існуючі рішення та аналоги

Рішення	Платформа / залізо	Що вміє	Плюси	Мінуси
MediaPipe	ПЗ (ПК та телефон), вебкамера	Розпізнавання жестів рук	Безкоштовно, кросплатформено; легко стартувати	Жести треба навчати під задачу
Ultraleap Leap Motion	ІЧ-камера для ПК	Високоточний трекінг кисті та пальців	Стабільний трекінг, готові SDK	Додаткове залізо; робоча зона обмежена
Meta Quest Hand Tracking	XR-гарнітура	Клік, прокрутка, мікрожести	Демонструє «низькокалорійні» жести	Не ПК-периферія; залежить від екосистеми Quest
Apple Vision	visionOS	Погляд, клік, перетягування, прокрутка	Еталонні патерни проти випадкових спрацьовувань	Не є рішенням для ПК, але корисні принципи
Google Soli	Радар	Тонкі рухи без камери	Працює в темряві та без видимого огляду	Немає масового ПК-заліза;

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою роботи є реалізувати програмне забезпечення для роботи із комп’ютером за допомоги жестів та перевірити, чи послідовності жестів забезпечують не гірший час і зручність, ніж миша та гарячі клавіші, і менше помилкових спрацьовувань, ніж одиночні жести.

Для досягнення мети мають бути вирішені задачі:

– спроєктувати словник послідовностей;
– зібрати прототип із трекінгом рук та класифікатор послідовностей;
– впровадити анти-помилкові «ворота»;
– спроєктувати експеримент та провести порівняння.

4. ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом дослідження є система взаємодії з ПК за допомогою жестів рук. Використовується камерний трекінг. Система містить захоплення відео, виявлення кисті, основні точки, інтерпретацію жестів, машину, відправку подій у ОС та екранні підказки.

Ппредметом є вплив структури послідовностей жестів на ефективність взаємодії. Оцінюємо час виконання команди, точність, частоту хибних спрацьовувань. Додатково вивчаємо ефект SIMT прискорення на затримку системи. У нашому випадку це препроцесинг кадру, детекція долоні, лендмарки та обчислення ознак.

5. ОЧІКУВАНА НОВИЗНА

Очікувана новизна полягає у введенні для ПК окремого каналу вводу на основі жестів з послідовностями. Ми описуємо жести як просту граматику. Це не просто набір поз. Це узгоджена мова керування, яку легко читати, конфігурувати і вчити. Для опису мапінгів пропонується коротка нотація з профілями для

правші та шульги. Вона придатна для звичайної вебкамери і не вимагає спеціального заліза.

Новизна також у поділі розпізнавання і наміру. Рухи перетворюються на токени у часових вікнах. Далі працює обробка, яка приймає рішення окремо від сирих ознак. Це спрощує налагодження, дає прозорі правила і дозволяє швидко додавати нові патерни без зміни детектора.

Окремий внесок робить інтерфейс з живими підказками. Він може показувати стан, активні канали і останню команду та інше. Користувач розуміє, що система «бачить» і який крок очікується далі. Це зменшує криву навчання і помилки від непорозуміння.

Запропонована реалізація орієнтована на масовий паралелізм. Вона відповідає моделі SIMT. Препроцесинг кадру відображається на сітку потоків з одним потоком на піксель або на плитку з використанням спільної пам’яті. Основні точки відображаються пакетами на GPU через CUDA провайдер у ONNX Runtime. Ознаки у ковзних вікнах рахуються паралельно: один потік на одне вікно або на одну руку. Така побудова дає низьку затримку та стабільний FPS без зміни зовнішньої поведінки.

6. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Практичне значення у тому, що з’являється реальний спосіб керувати ПК без дотику там, де це справді потрібно. У клініці лікар відкриває знімок і гортає історію без зняття рукавичок. На харчовому виробництві оператор переключає інструкції, не торкаючись панелі. На складі або в майстерні працівник у рукавицях підтверджує кроки і не бруднить екран.

Користувач може виконувати типові дії на ПК без миші та клавіатури. Це підвищує доступність і зменшує бар’єри. У щоденних задачах зростає швидкість і стабільність роботи.

Впровадження не потребує спеціального заліза. Досить звичайної вебкамери і ПК. Система працює на CPU та може прискорюватися на GPU. Інтеграція прозора, бо вихід це стандартні події клавіатури і миші. Налаштування робиться у конфігураторі. Навчання коротке завдяки підказкам на екрані.

7. АПАРАТНА МОДЕЛЬ ОБЧИСЛЮВАЧА ІЗ МАСОВИМ ПАРАЛЕЛІЗМОМ

Вендор. NVIDIA.

Сімейство ГПУ. GeForce 16 Series.

Модель кристала. TU117.

Архітектура ГПУ. Turing, SIMT.

Кількість TPC: 7.

Кількість SM: 14.

Кількість SP: 896 CUDA-ядер.

Пам’ять: 4 ГБ GDDR5.

Шина: 128 біт.

Пропускна здатність: 128 ГБ/с